

3 - 11 - LAPLACEOPERATOREN I

Løsningen til Laplaces likning

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} = 0$$

på rektangelet $[0, \pi] \times [0, \pi]$ med randkrav

$$u(x_1, 0) = u(0, x_2) = u(\pi, x_2) = 0$$

og

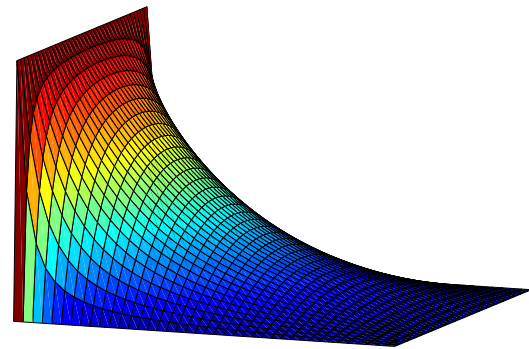
$$u(x_1, \pi) = f(x_1).$$

er

$$V(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh nx_2 \sin nx_1,$$

der

$$A_n = \frac{2}{\pi \sinh n\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$



Stasjonær varmeflyt, $f(x) = 1$.

Dette kunne vi regna ut i TMA4106, men det var så mange andre liknende ting der og kurset var stort og hardt nok, så jeg gadd ikke ta det med. Laplaceoperatoren

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}$$

for skalarfelt og divergensen

$$\nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$$

til vektorfelt er i slekt med hverandre og dukker opp så ofte i fysikk at vi bør ta en økt om dem. Vi må nesten se hvordan de dukker opp i anvendelser før vi går videre.

- 0 Skriv opp begge versjonene av Greens teorem dersom $f = \nabla u$ der u er et skalarfelt av to variable. Hva blir fluksen ut av Ω dersom u er en harmonisk funksjon?



Den andre versjonen

$$\iint_{\Omega} \nabla \cdot f = \int_{\partial\Omega} f \cdot e_n \, ds$$

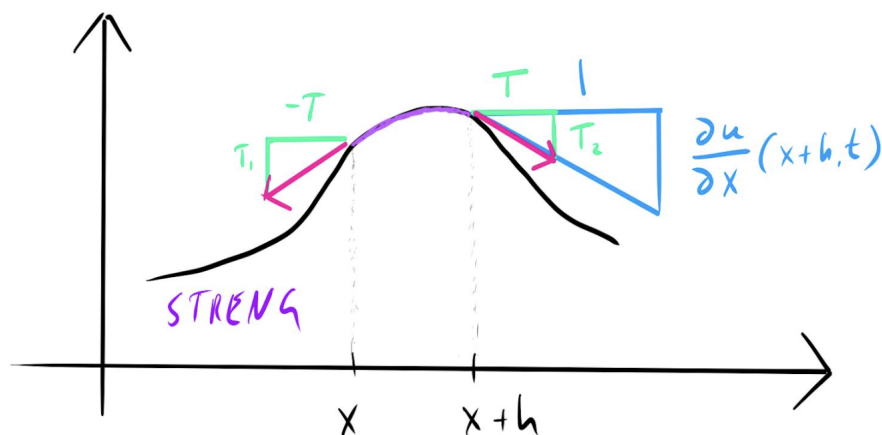
av Greens teorem blir

$$\iint_{\Omega} \Delta u = \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot e_n \, ds$$

dersom $f = \nabla u$. Den retningsderiverte $\nabla u \cdot e_n$ dukker opp så ofte at det er smart å ha en egen notasjon:

$$\frac{\partial u}{\partial e_n} = \nabla u \cdot e_n$$

Når vi studerte den første versjonen av Greens teorem, tolket vi f som kraft, og i den andre versjonen tolket vi f som flyt. Nå skal vi utlede bølgelikningen for en vibrerende membran ved å kombinere tolkningen av f som kraft med den andre versjonen. La oss først repetere bølgelikningen for en streng.



Vi antar at den horisontale strekkraften T (i newton) er lik overalt, slik at molekylene i den lilla biten av strengen kun beveger seg rett opp og ned, ikke frem og tilbake. Dette betyr at massen til den lilla biten er ρh dersom massetettheten ρ er gitt i kilo per meter - molekylene går rett opp og ned, men bindingene mellom dem strekkes. Netto vertikal kraft på biten er $T_1 + T_2$, så Newtons andre lov $F = ma$ gir

$$T_1 + T_2 = \rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

der $u(x, t)$ er høyden over likevekt. Siden dekomponeringen av strekkraften danner en trekant som er kongruent med trekanten som gir stigningstallet til u med hensyn på x , kan vi skrive

$$T_1 + T_2 = T \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x+h, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right),$$

og hvis vi deler Newtons andre lov på h og lar $h \rightarrow 0$, får vi bølgelikningen for en streng:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Strekraften på en streng måles i Newton. På gitarstrengpakken står strengestrekkingen oppgitt i kilo, for strengens stramhet kan sammenlignes med stramheten du får ved å henge et lodd på den. For et membran må vi egentlig ha en ide om noe som kalles **spenningstensoren**.¹ Dette er en matrise som i hvert punkt angir **spenningene**² i et materiale under last. I tre dimensjoner måles disse i Pascal³ men siden vi har et membran, er det bedre å tenke kraft per meter. Vi skal anta at det finnes en horisontale spenning T som er isotrop og konstant i tid og rom og at den ikke endres når membranet strekkes, analogt til den horisontale strekkraften i utledningen av bølgelikningen for en streng.

1 Utled bølgelikningen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

for et vibrerende membran, for eksempel et trommeskinn.

(Hint: Se på en liten bit Ω av membranen, finn kraften på Ω langs $\partial\Omega$, bruk det samme kongruenstrikset som for strengen, og avslutt med Greens teorem.)

Hvis vi nå går tilbake til å tenke flyt, kan vi også utlede varmelikningen med hjelp fra Greens teorem og Fouriers varmelov

$$q = -\kappa \nabla u$$

der q er varmekraften u er temperaturen og κ en fysisk konstant som kalles den termiske konduktiviteten.⁴ Tenk at du har en plate som er dekket av Glava over og under, slik at varme kun kan strømme langs med platen.

2 Utled varmelikningen

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right).$$

Vi kan også legge en stein på et trommeskinn. Denne gir et trykk p (målt i pascal) på skinnen.

3 Utled Poissons likning

$$\frac{p}{T} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}$$

for et trommeskinn i ro med horisontalt strekk T og trykk p .

4 Laplaces likning $\Delta u = 0$ dukker opp som spesialtilfelle av alle disse, på litt forskjellige måter. Hvordan?

5 Vis at laplaces likning er **rotasjonsinvariant**, altså at de rene partiellderiverte summerer til det samme også om du roterer koordinatsystemet.

6 La Ω være en sirkelskive med radius r , sentrert i x . Vis at

$$u(x) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial\Omega} u \, ds = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{\Omega} u$$

dersom u er harmonisk på et område som inneholder Ω .

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_stress_tensor

²[https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics))

³[https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_\(unit\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit))

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_conductivity_and_resistivity

UKENS NØTTER

- 1 Utled oppgave 6 fra Cauchys integralformel.
- 2 Finn uttrykket for trommeskinnet på bildet under.
(Hint: Anta at skinnet har beholdt sin sirkulære form sett ovenfra.)



Takk til Lars i TSO for fuktskadd skarptrommeskinn med form ikke helt ulik $f(x) = x_1 x_2$.